

Relatório do Alerta: frio_extremo

RELATÓRIO TÉCNICO DE APOIO À DECISÃO: ALERTA DE FRIO EXTREMO

1. RESUMO EXECUTIVO

O presente relatório analisa o alerta de frio extremo, identificado no sistema como um evento relevante para a gestão municipal e proteção civil. Com 1176 ocorrências num universo de 10768 registos, este alerta representa 10,92% da amostra total. A sua relevância operacional é elevada, exigindo protocolos de atuação imediata, nomeadamente na salvaguarda da população vulnerável e na gestão da mobilidade urbana.

2. ANÁLISE QUANTITATIVA DO ALERTA

O alerta de frio extremo regista-se em 1176 situações, correspondendo a uma prevalência de 10,92%. As ações recomendadas são: Ativar apoio a população vulnerável (1176 registos), Reduzir tráfego em zonas críticas (911 registos) e Monitorizar risco de seca ambiental (49 registos).

As variáveis ambientais apresentam os seguintes valores médios: temperatura de 5,16 graus Celsius e humidade de 57,90%. O nível de NO₂ regista uma média de 136,06. Os valores de velocidade do vento, precipitação, PM₁₀, PM_{2.5} e O₃ não estão disponíveis nos registos. A elevada média de NO₂ sugere uma correlação entre períodos de frio extremo e a qualidade do ar, que deve ser monitorizada.

3. INTERPRETAÇÃO OPERACIONAL PARA PROTECÇÃO CIVIL

Este alerta impõe a ativação imediata de equipas de apoio social para as populações em risco, dado que a totalidade das ocorrências sinaliza esta necessidade. A recomendação de redução de tráfego deve ser articulada com as forças de segurança para evitar congestionamentos em zonas críticas, que, sob temperaturas baixas, podem dificultar manobras de emergência. A gestão de falsos positivos (alertas ativados sem risco real) é crucial para evitar a exaustão de recursos; inversamente, os falsos negativos representam um risco direto para a segurança da população, sendo necessário validar a sensibilidade do sistema para evitar a omissão de situações de perigo real.

4. INTERPRETAÇÃO ESTRATÉGICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Primeiro, recomenda-se a criação de um plano de contingência habitacional focado na eficiência térmica para edifícios em zonas onde o alerta é frequente. Segundo, sugere-se a implementação de um sistema de sinalização variável no tráfego que responda automaticamente aos limiares de temperatura detetados, reduzindo o fluxo em zonas específicas durante episódios de frio intenso. Terceiro, o investimento na ampliação da rede de monitorização atmosférica, colmatando a ausência de dados de partículas finas (PM₁₀ e PM_{2.5}), é fundamental para uma gestão de saúde pública mais rigorosa.

5. AVALIAÇÃO DOS MODELOS DO MÓDULO 2

Na tarefa de classificação, o modelo Random Forest Classifier apresenta o melhor desempenho, com uma Accuracy de 0,98 e um F1-Score de 0,97, superando a Regressão Logística. Na tarefa de regressão para previsão de NO₂, o modelo de Regressão Linear apresenta um R² de 0,716, superior ao Random Forest Regressor (0,700), sendo, por isso, o modelo de regressão mais fiável. Contudo, a utilização destas métricas

para decisões reais possui limites severos: a performance estatística não garante a infalibilidade do modelo em condições meteorológicas atípicas ou em cenários de dados em falta.

6. LIMITAÇÕES, RISCOS ÉTICOS E VALIDAÇÃO HUMANA

A transparência é condicionada pela ausência de dados em variáveis críticas. Existe o risco de enviesamento se o modelo priorizar apenas as zonas onde existem sensores ativos. A dependência excessiva de automação pode levar a alucinações algorítmicas, onde o sistema interpreta padrões de dados incompletos como factos. É imperativo que qualquer decisão de intervenção no terreno tenha sempre a validação humana final, integrando o conhecimento contextual que a máquina não possui.

7. CONCLUSÃO

A integração dos dados de alerta, métricas de modelos e recomendações operacionais permite uma gestão municipal mais proativa. A utilização destes módulos apoia a criação de uma cidade sustentável ao permitir uma alocação eficiente de recursos, a mitigação de riscos de saúde pública e a otimização da circulação urbana, garantindo que as políticas de proteção civil são sustentadas por evidência quantitativa rigorosa.